



障害物を乗り越えろ！！

兵庫県立三田祥雲館高等学校 制御工学講座
16回生 奥所大陸 坂口竣哉 糊田陸虎 乾治樹 武田龍征 重松樹輝 壽賀健人

概要

災害現場で想定される大量の障害物を乗り越えるレスキューロボットを、LEGOMINDSTORM NXTを用いてシミュレーションを行った。

手順

- ・手を叩くと、音センサが反応し、機体がラインレースを始める
- ・光センサーが色（黒or白）を識別して進む
- ・距離センサが障害物を感知して乗り越える
- ・手を叩いて機体を止める

製作方針

- ・機体の製作
- ・プログラミング
- ・試運転
- ・プログラミング修正

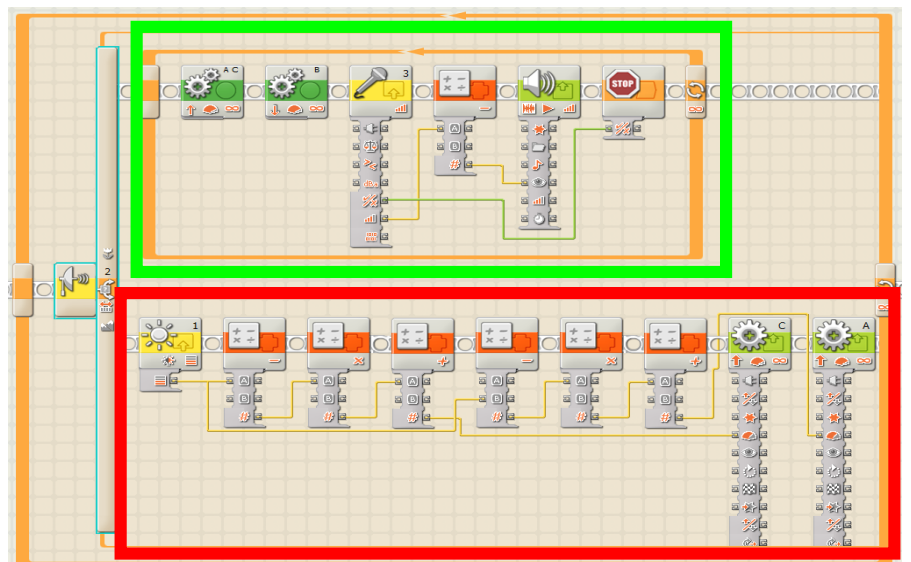
コースの説明

- ・U字型のコース
- ・コースに障害物を置く
- ・障害物の高さは10.0cm（辞書2つ分）である。



ソフトウェア(プログラミング)

光度センサで光の強弱を数値化する。プログラムの途中に挟んでいるのは計算プログラムで、それぞれ光センサから受け取った数値を計算し、左右それぞれのモーターを動かしてラインレースを行っている。コース上の障害物を検知するとモーターの出力を全開にし、物体を乗り越える。



上図の赤枠で囲われた部分はラインレース時に実行される。緑枠は障害物検知後に実行される。

赤枠のプログラムは

右キャタピラの数値 $y = \{ (X-25) \times 2 + 5 \}$

左キャタピラの数値 $y = \{ (50-X) \times 2 + 5 \}$

となっている。

ハードウェア

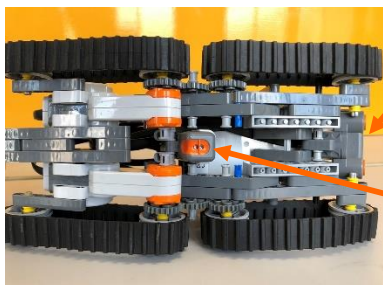
工夫した点

当初はタイヤを使用していたが、3つの問題が発生した。

- ・タイヤとタイヤの間に障害物が挟まってしまう。
- ・タイヤの数に限りがある。
- ・タイヤを増やすほど構造が、複雑になる（故障の原因）

解決策 キャタピラを使用する。安定するようになった

センサの説明

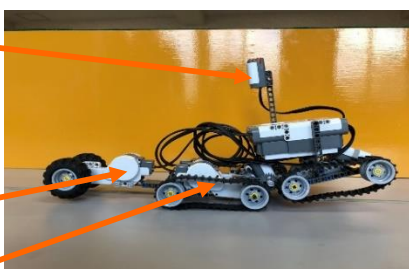


超音波センサを使用
障害物との距離を認識する

赤外線センサを使用
光の強弱を読み取る

音センサを使用
音を認識する

コンピュータがモーターの
出力値を制御する



考察

機体を製作するとき、障害物班で最初に設定した課題は辞書一冊を乗り越える機体の製作でした。当初は辞書一冊を越えることは難しい事ではないと考えていましたが、様々な課題に直面しました。その課題を解決する上で昔の戦車が塹壕という障害物を乗り越えるためにキャタピラを採用したことを思い出し、私たちの班もキャタピラを使用することになりました。探究を進めていく上で今まで役に立たなかった知識が役に立ちました。

現在の機体は障害物を乗り越えることしかできませんが、レスキュー班が開発しているシステムを追加することで、より災害救助ロボットに近い機体ができると思います。

今後の課題

現在の機体ではコース上にある障害物の面が機体に向かって直角の時のみにしか乗り越えることが出来ません。将来的には障害物の状態にかかわらず乗り越えられるように、障害物に対して直角に自動的に機体の方向、位置を調整できるプログラムや障害物を乗り越えるだけでなく、回避コースの選択をするプログラムも開発していきたいです。

参考文献・Webサイト

ロボジョイクラブ <http://www.robjoy-club.com/>

LEGO Technic Tora No Maki <http://www.isogawastudio.co.jp/legostudio/toranomaki/jp/>